

Diodes Check Up Homework 详细答案

来源: Check up homework on Diodes.docx, 参考 3 Diodes 课件

统一约定。若题目没有特别说明, 本答案按课程中常用的硅二极管恒压降模型处理:

$$V_D \approx 0.7V.$$

判断二极管偏置时, 记住二极管符号中带竖线的一端为阴极 K , 另一端为阳极 A 。当阳极电位高于阴极电位时, 二极管正向偏置; 当阴极电位高于阳极电位时, 二极管反向偏置。

一、Check Up 选择题

1. The voltage across a forward-biased silicon diode is approximately

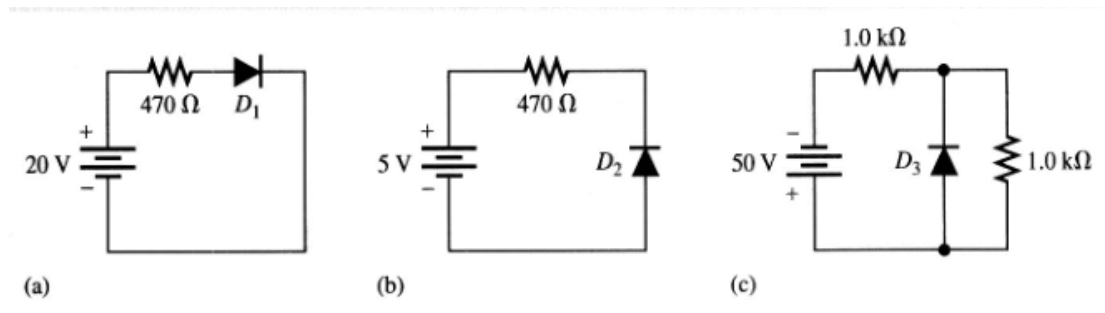
硅二极管在正常正向导通时, 正向压降通常约为

$$V_D \approx 0.7V.$$

锗二极管常取 $0.2V \sim 0.3V$, 但题目明确说的是 silicon diode, 因此选 $0.7V$ 。

(a) $0.7V$

2. In Figure 1, identify the forward-biased diode(s)



逐个判断:

- 图 (a): D_1 的阳极在左、阴极在右。电源正端经 470Ω 电阻接到阳极, 阴极接回电源负端一侧, 所以阳极电位高于阴极电位, D_1 正向偏置。
- 图 (b): D_2 的阴极在上、阳极在下。电源正端经 470Ω 电阻接到上端阴极, 下端阳极接电源负端一侧, 所以阴极比阳极电位高, D_2 反向偏置。
- 图 (c): 电源下端为正、上端为负。若先忽略二极管, 右侧两个 $1.0k\Omega$ 电阻把上下节点分压, 使下节点比上节点电位高。 D_3 的阳极在下、阴极在上, 因此 D_3 正向偏置。

所以正向偏置的是

D_1 和 D_3

3. Analog ohmmeter leads connected to a diode

题目说：模拟欧姆表的 positive lead 接二极管阴极，negative lead 接二极管阳极。模拟欧姆表在电阻档内部电池的极性常与表笔标记极性相反，也就是电阻档测试二极管时，表笔标记为 negative 的一端通常实际提供正偏压。因此在这个连接方式下，阳极实际被接到内部电池较正的一侧，二极管被正向偏置。

正向偏置时，二极管等效电阻很小，所以表针应指示低电阻。

(a) a very low resistance

4. The output frequency of a full-wave rectifier with a 60 Hz sinusoidal input

全波整流把输入正半周和负半周都变成同一极性的脉动输出。输入每一个周期包含两个半周，而全波整流输出每半周出现一次脉冲，所以输出脉动频率是输入频率的 2 倍：

$$f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}} = 2(60 \text{ Hz}) = 120 \text{ Hz}.$$

(c) 120 Hz

5. If a single diode in a center-tapped full-wave rectifier opens

中心抽头全波整流器中，两个二极管分别负责输入交流的两个半周。如果其中一个二极管开路，则它负责的半周没有电流通过负载；另一个二极管仍可在自己的半周导通。因此输出不为零，而退化为半波整流。

(b) half-wave rectified

6. During the positive half-cycle of the input voltage in a bridge rectifier

桥式整流器每个半周都有两只二极管导通，另外两只二极管截止。正半周时，电流经过一只上桥臂二极管、负载，再经过另一只下桥臂二极管回到变压器副边。因此有两只二极管正向偏置。

(d) two diodes are forward biased

7. The process of changing a rectified voltage to a constant DC voltage

整流后的电压是单向脉动电压，并不是平滑直流。把脉动电压变得接近恒定直流，主要依靠电容输入滤波、RC/LC 滤波等滤波过程。因此该过程叫 filtering。

(a) filtering

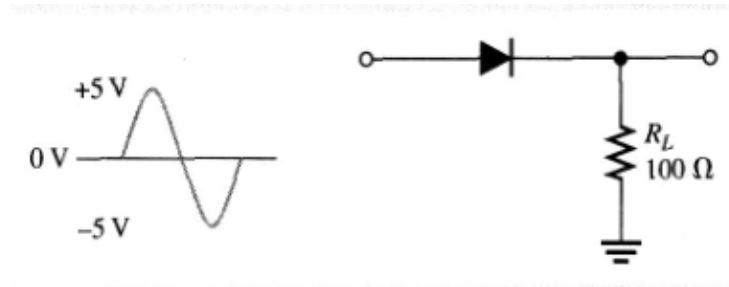
8. Zener diodes are widely used as

齐纳二极管工作在反向击穿区时，端电压可以近似保持为稳定的齐纳电压 V_Z ，因此常用于稳压电路。

(c) voltage regulators

二、Problems 详细解答

Problem 1. Sketch the load current and voltage waveforms



输入电压波形峰值为

$$V_{s,p} = 5V.$$

电路是简单半波整流器。正半周时，输入左端为正，二极管正向导通，负载 $R_L = 100\Omega$ 上得到正半波电压。按硅二极管恒压降模型：

$$v_L(t) \approx v_s(t) - 0.7V$$

在正半周导通区成立。故负载电压峰值为

$$V_{L,p} = V_{s,p} - 0.7 = 5 - 0.7 = 4.3V.$$

负载电流与负载电压同相，且

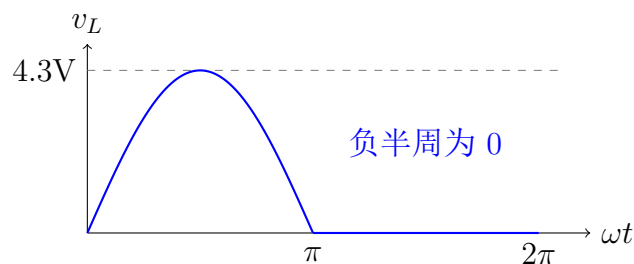
$$i_L(t) = \frac{v_L(t)}{R_L}.$$

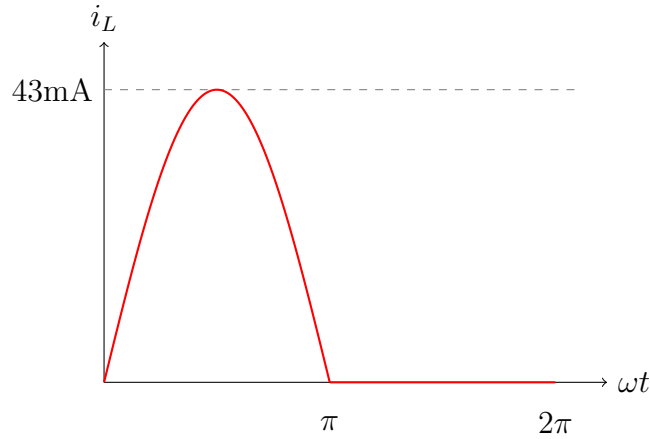
所以负载电流峰值为

$$I_{L,p} = \frac{V_{L,p}}{R_L} = \frac{4.3}{100} = 0.043A = 43mA.$$

负半周时，二极管反向偏置，理想情况下负载电压和负载电流均为零：

$$v_L(t) \approx 0, \quad i_L(t) \approx 0.$$

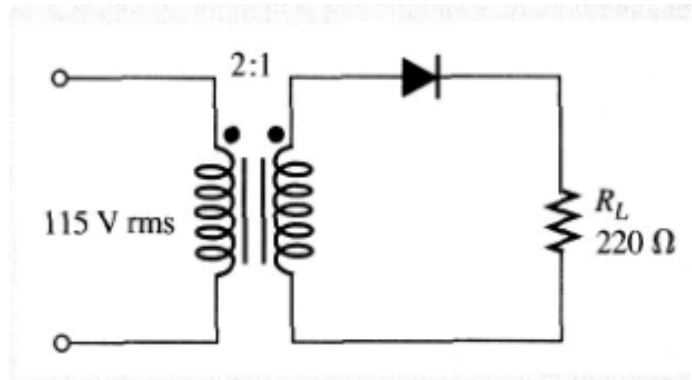




$$V_{L,p} = 4.3\text{V}, \quad I_{L,p} = 43\text{mA}$$

如果题目要求按理想二极管处理，则峰值会变为 $V_{L,p} = 5\text{V}$ 、 $I_{L,p} = 50\text{mA}$ ；但按照本章硅二极管模型，应取上面的 4.3V 与 43mA 。

Problem 2. Determine the peak voltage and peak power delivered to R_L



变压器标注为 $2:1$ ，按常规理解为原边: 副边匝数比

$$\frac{N_p}{N_s} = 2:1.$$

因此副边有效值为

$$V_{s,\text{rms}} = \frac{115}{2} = 57.5\text{V}.$$

副边峰值为

$$V_{s,p} = V_{s,\text{rms}}\sqrt{2} = 57.5\sqrt{2} \approx 81.32\text{V}.$$

电路是半波整流。正向导通时负载峰值电压约为副边峰值减去一只硅二极管压降：

$$V_{L,p} = V_{s,p} - 0.7 = 81.32 - 0.7 = 80.62\text{V}.$$

负载为

$$R_L = 220\Omega.$$

峰值电流为

$$I_{L,p} = \frac{V_{L,p}}{R_L} = \frac{80.62}{220} \approx 0.366\text{A}.$$

题目问 peak power, 即负载上的瞬时峰值功率:

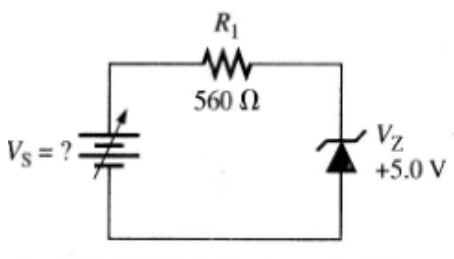
$$P_{L,p} = \frac{V_{L,p}^2}{R_L} = \frac{(80.62)^2}{220} \approx 29.5\text{W}.$$

$$V_{L,p} \approx 80.6\text{V}, \quad P_{L,p} \approx 29.5\text{W}$$

若忽略二极管压降, 则

$$V_{L,p} \approx 81.3\text{V}, \quad P_{L,p} \approx 30.1\text{W}.$$

Problem 3. Zener regulator source-voltage range



题给齐纳稳压值

$$V_Z = 5.0\text{V},$$

串联电阻

$$R_1 = 560\Omega,$$

齐纳动态电阻取零, 即稳压时输出电压恒为 5.0V。题目还给出齐纳电流范围:

$$I_{ZK} = 2\text{mA}, \quad I_{ZM} = 30\text{mA}.$$

该图中没有负载电阻, 因此串联电阻电流就是齐纳电流:

$$I_R = I_Z.$$

由 KVL:

$$V_S = V_R + V_Z = I_Z R_1 + V_Z.$$

当齐纳电流为最小维持电流 $I_{ZK} = 2\text{mA}$ 时, 源电压取最小值:

$$V_{S,\min} = V_Z + I_{ZK} R_1 = 5.0 + (2 \times 10^{-3})(560) = 6.12\text{V}.$$

当齐纳电流为最大允许电流 $I_{ZM} = 30\text{mA}$ 时, 源电压取最大值:

$$V_{S,\max} = V_Z + I_{ZM} R_1 = 5.0 + (30 \times 10^{-3})(560) = 21.8\text{V}.$$

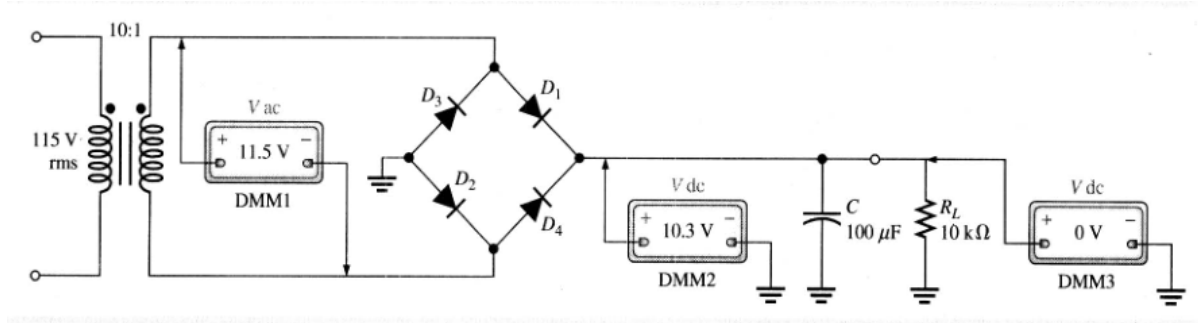
$$V_{S,\min} = 6.12\text{V}, \quad V_{S,\max} = 21.8\text{V}$$

也可以顺便检查齐纳功率范围:

$$P_{Z,\min} = V_Z I_{ZK} = 5(2\text{mA}) = 10\text{mW}, \quad P_{Z,\max} = V_Z I_{ZM} = 5(30\text{mA}) = 150\text{mW}.$$

题目没有要求选型功率, 但实际设计时应保证齐纳管额定功率高于最大功耗并留裕量。

Problem 4. Determine the most likely problem and how to isolate it



先根据三个表读数判断各部分状态。

1. 变压器副边正常。 变压器是 10 : 1, 原边为

$$115V_{\text{rms}}.$$

理想副边应为

$$\frac{115}{10} = 11.5V_{\text{rms}}.$$

DMM1 正好读到

$$11.5V_{\text{ac}},$$

说明交流输入和变压器副边基本正常。

2. 桥式整流和滤波节点基本正常。 DMM2 在桥式整流输出/滤波电容节点测得

$$10.3V_{\text{dc}}.$$

这说明桥式整流器至少已经把副边交流变成了直流, 滤波电容节点也有正常直流电压。因此故障不太可能是变压器开路、整流桥完全开路、滤波电容完全短路等会使该节点电压消失的故障。

3. 负载侧输出为零。 DMM3 在负载输出端测得

$$0V_{\text{dc}}.$$

如果滤波电容节点与负载 R_L 之间连接正常, 则 DMM3 应该读到接近 DMM2 的电压, 而不应该是 0V。现在 DMM2 有 10.3V 而 DMM3 为 0V, 说明直流电压已经到达滤波节点, 但没有送到负载端。

因此最可能的故障是:

滤波输出节点到负载/输出端之间开路

也就是图中电容正端、整流输出正端到 R_L 上端或输出端之间的导线、焊点、连接器、保险丝或印制线开路。

快速隔离方法。 可以按如下步骤快速定位：

1. 保持 DMM 负表笔接地，用正表笔从桥式整流输出正端开始，沿着滤波电容正端、连接点、负载上端逐点测直流电压。
2. 若某点左侧约为 10.3V，右侧变为 0V，则开路就在这两个测试点之间。
3. 断电并让电容放电后，用欧姆档或蜂鸣档检查电容正端到 R_L 上端之间的连续性；也可检查焊点、插接端子、保险丝、断裂导线。
4. 若临时跨接该可疑开路点后 DMM3 恢复到接近 10.3V，即可确认故障位置。

最可能故障：整流/滤波输出到负载之间开路；用逐点测压或断电连续性测试隔离。
